# Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

## 1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

| | |
|---|---|
| **Nombre del estudiante(s)** | David Ruiz |
| **Asignatura** | Teoría de la programación |
| **Ciclo** | 1 A |
| **Unidad** | 1 |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. |
| **Práctica Nro.** | 004 |
| **Título de la Práctica** | Instalación de lenguajes de programación |
| **Nombre del Docente** | José Oswaldo Guamán Quinche |
| **Fecha** | Jueves 22 de octubre del 2026 al<br>Viernes 23 de octubre del 2026 |
| **Horario** | Jueves, 12h30 – 13h30 |
| **Lugar** | Viernes, 09h30 – 11h30 |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 horas |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa" Hola Mundo".

## 3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Laptop personal
- Lenguajes de programación
- Java OpenJDK 21
- Python 3.12
- Node.sj 24

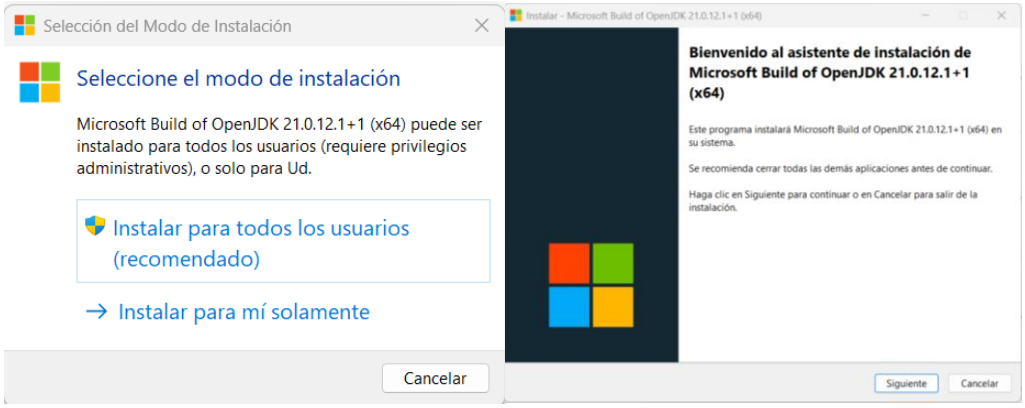
## 4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

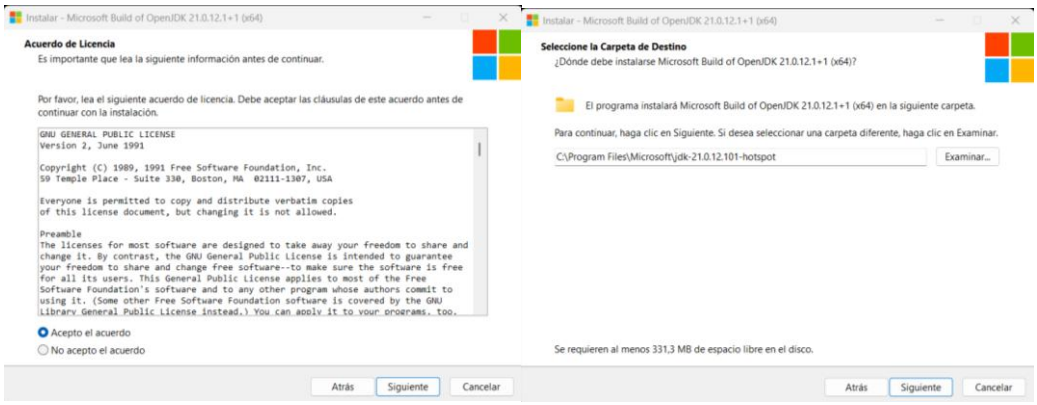
### Instalación de Java versión OpenJDK 21

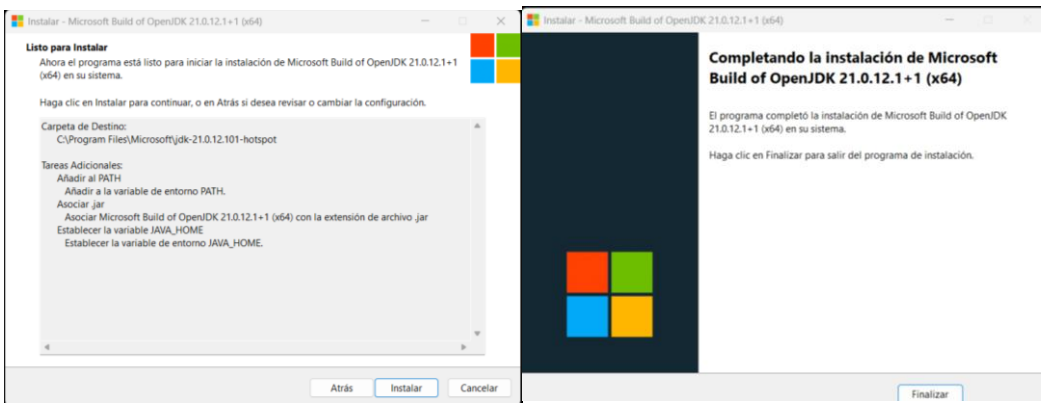
1. Buscar y descargar el instalador en la página oficial de Microsoft. [1]



2. Ejecutar cada paso de la instalación, aceptar términos y condiciones, elegir la carpeta de destino, escoger opciones de instalación, instalar y finalizar la misma.

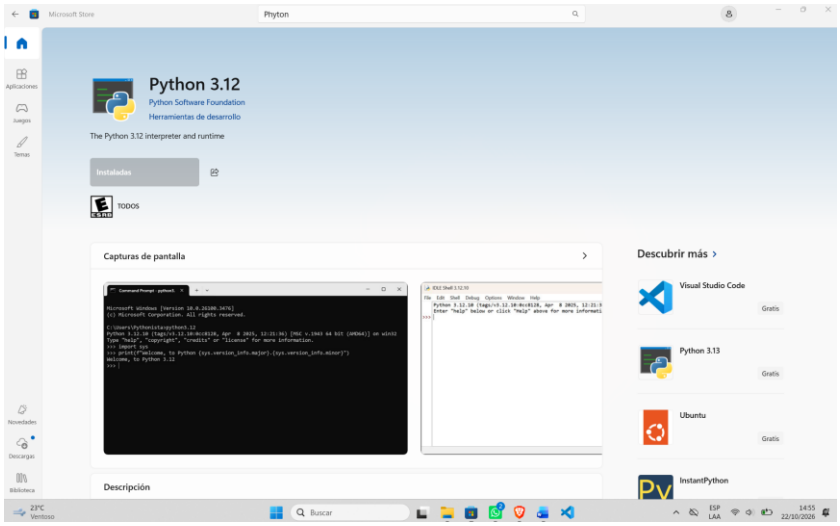




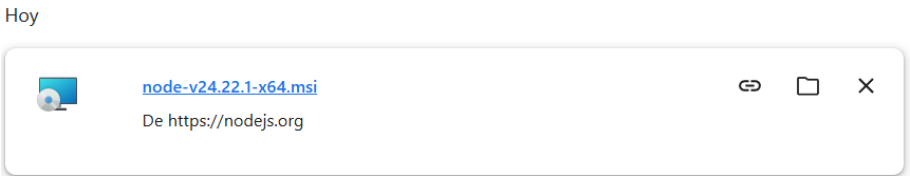

## Instalación Python versión 3.12

1. Esta instalación fue la más fácil de las tres, ya que solo bastó con buscar en la Microsoft Store la versión de Python que necesitamos, en este caso la 3.12 [2]

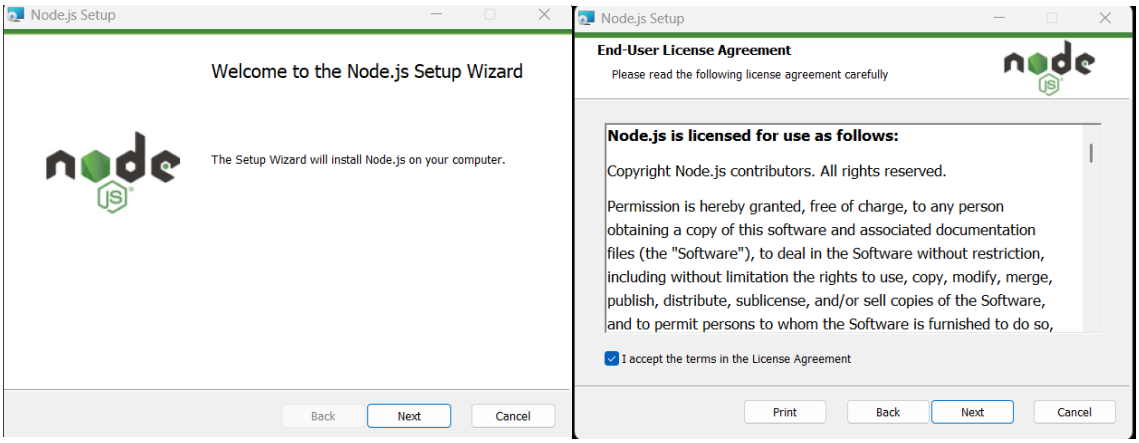


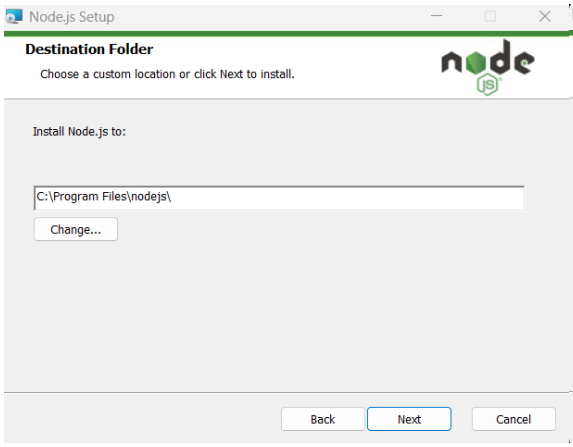
**Instalación Node.js 24**

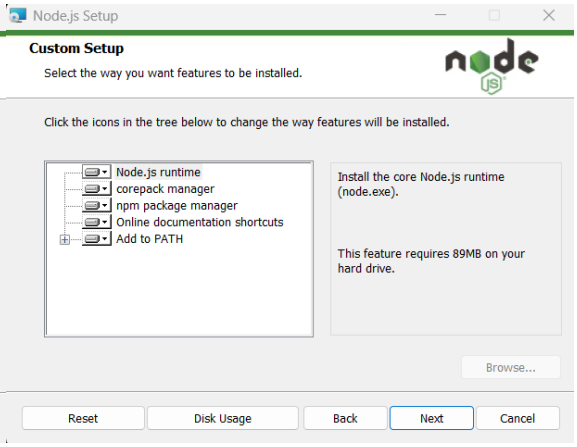
1. Se busca la versión que deseamos instalar en la página oficial de node.js [3]

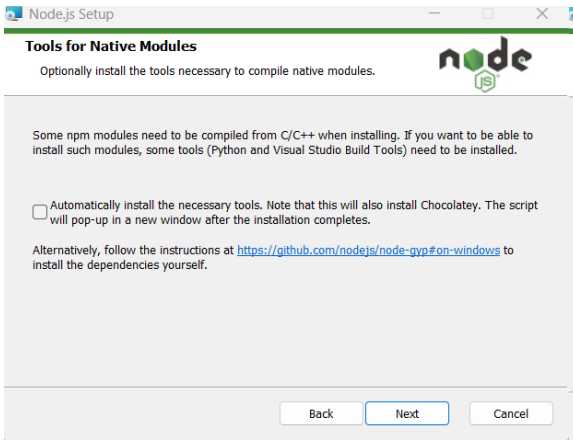


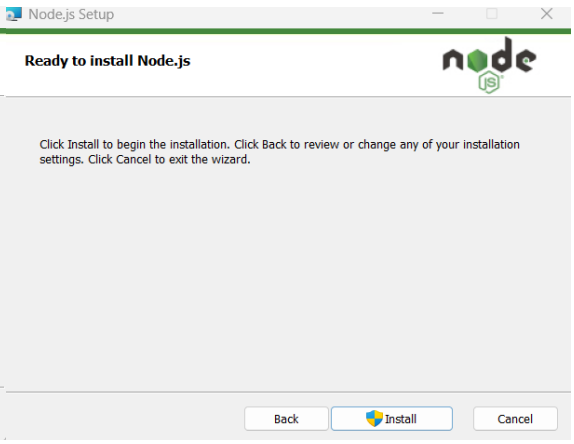

2. Se siguió los pasos de preparación para instalar, como lo son: aceptación de términos y condiciones, escoger la carpeta de destino del programa, escoger opciones relevantes como la integración el programa al Phat y por último ejecutar la instalación

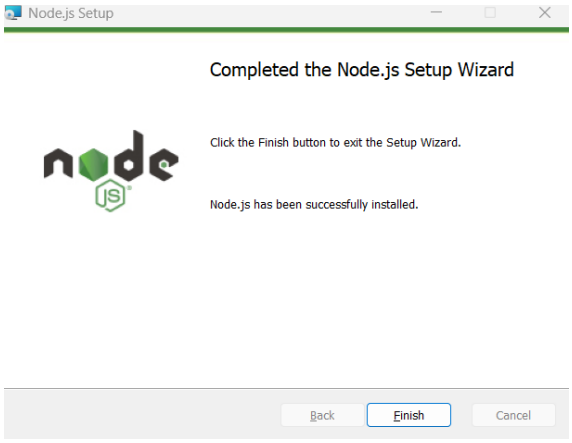



Node.js Setup
Destination Folder
Choose a custom location or click Next to install.
Install Node.js to:
C:\Program Files\nodejs\
Change...
Back
Next
Cancel


Node.js Setup
Custom Setup
Select the way you want features to be installed.
Click the icons in the tree below to change the way features will be installed.
Node.js runtime
corepack manager
npm package manager
Online documentation shortcuts
Add to PATH
Install the core Node.js runtime (node.exe).
This feature requires 89MB on your hard drive.
Browse...
Reset
Disk Usage
Back
Next
Cancel


Node.js Setup
Tools for Native Modules
Optionally install the tools necessary to compile native modules.
Some npm modules need to be compiled from C/C++ when installing. If you want to be able to install such modules, some tools (Python and Visual Studio Build Tools) need to be installed.
Automatically install the necessary tools. Note that this will also install Chocolatey. The script will pop-up in a new window after the installation completes.
Alternatively, follow the instructions at https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows to install the dependencies yourself.
Back
Next
Cancel

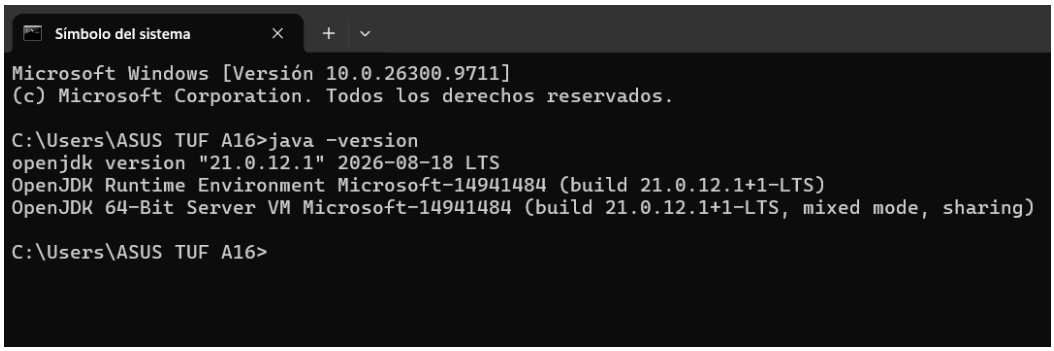

Node.js Setup
Ready to install Node.js
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.
Back
Install
Cancel


Node.js Setup
Completed the Node.js Setup Wizard
Click the Finish button to exit the Setup Wizard.
Node.js has been successfully installed.
Back
Finish
Cancel

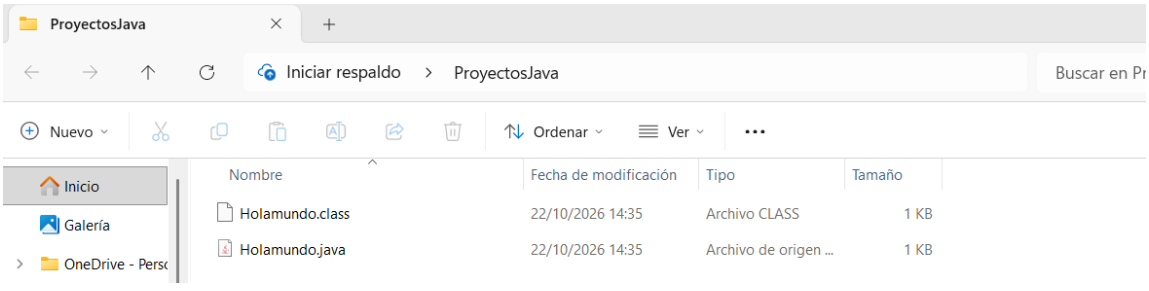
# 5. Resultados

### Instalación Java OpenJDK 21

- Primero, se procedió a comprobar si el programa esta bien instalado, ejecutando el comando “java -version” en la consola del símbolo del sistema




- Se procedió a crear una carpeta en la cual crearemos un documento de texto y le cambiamos el .txt por .java para que pueda ser ejecutable con el lenguaje que descargamos y le damos el nombre de “Holamundo”.




- Después se ejecutó el archivo, se optó por VSC (Visual Studio Code), pero también puede ser en el CMD (Símbolo del sistema) para ahí escribir el código de nuestro primer programa.

```java
public class Holamundo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Hola, ya estoy programando en Java 21!");
    }
}
```

- Seguidamente se entró a una terminal, ya sea Powershell o cmd, convertimos a archivo ejecutable con el comando “javac Holamundo” y ejecutamos con “java Holamundo”.

```
PS C:\Users\ASUS TUF A16> cd Desktop\ProyectosJava
PS C:\Users\ASUS TUF A16\Desktop\ProyectosJava> javac Holamundo.java
Holamundo.java:1: error: class HolaMundo is public, should be declared in a file named HolaMundo.java
public class HolaMundo {
       ^
1 error
PS C:\Users\ASUS TUF A16\Desktop\ProyectosJava> javac Holamundo.java
PS C:\Users\ASUS TUF A16\Desktop\ProyectosJava> java Holamundo
¡Hola, ya estoy programando en Java 21!
PS C:\Users\ASUS TUF A16\Desktop\ProyectosJava>
```

**Instalación Python**

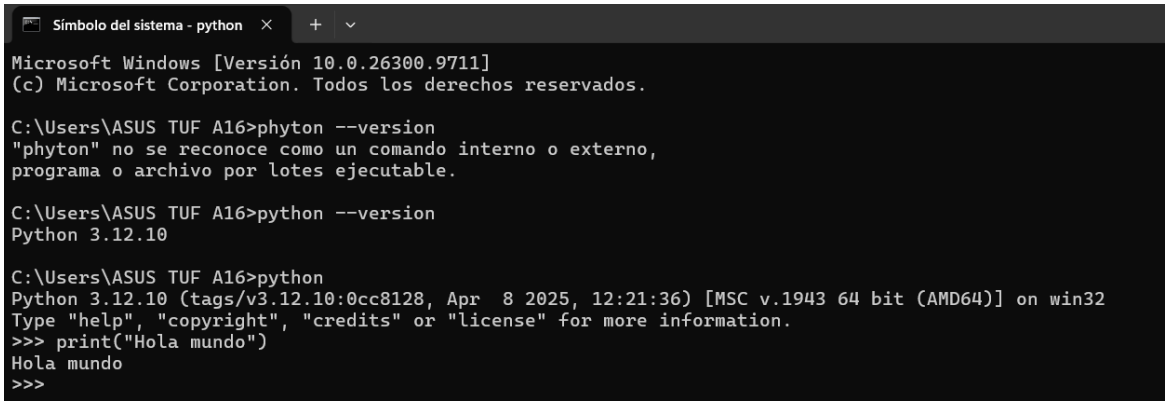
- Una vez se instaló el programa, se verificó en el símbolo del sistema si está correctamente instalado con el comando python –versión

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26300.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ASUS TUF A16>java -version
openjdk version "21.0.12.1" 2026-08-18 LTS
OpenJDK Runtime Environment Microsoft-14941484 (build 21.0.12.1+1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Microsoft-14941484 (build 21.0.12.1+1-LTS, mixed mode, sharing)

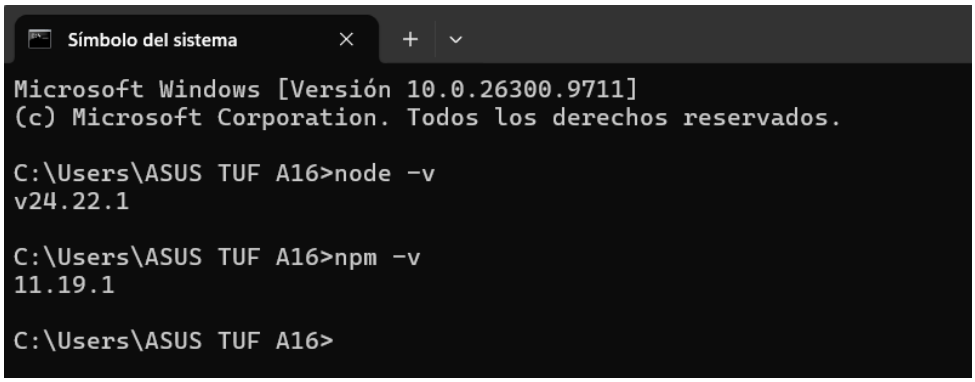
C:\Users\ASUS TUF A16>
```

- Una vez comprobada la instalación de Python, se procedió a ejecutar el primer programa “Hola mundo” desde la consola del símbolo del sistema utilizando el comando >>>print(“Hola mundo”)



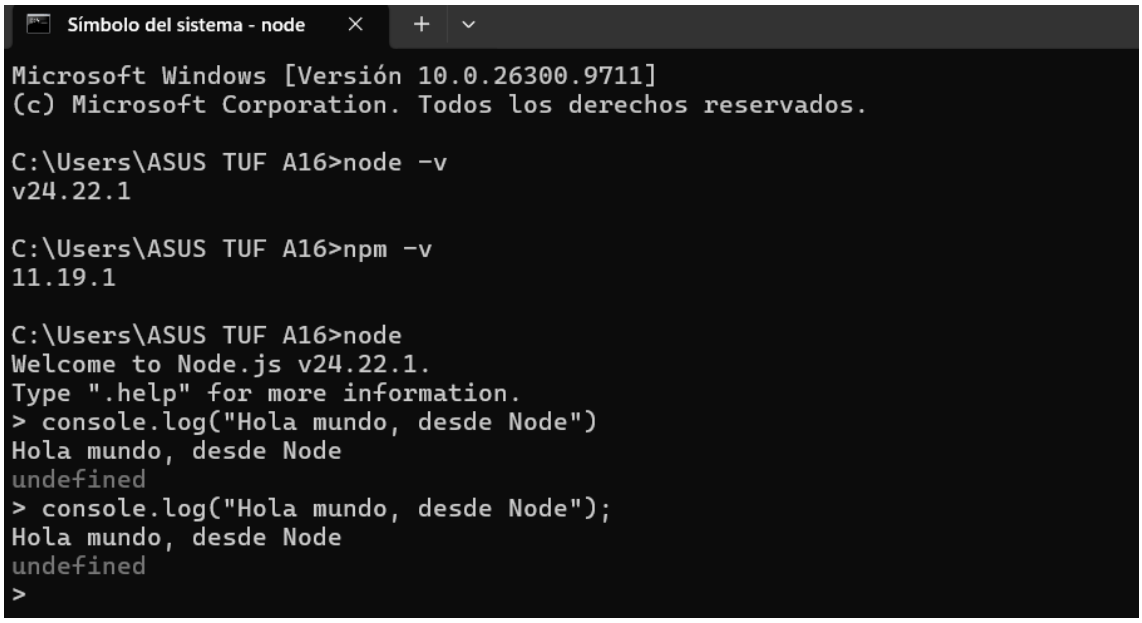

**Instalación Node.js**

- Una vez instalado Node.js, se procedió a verificar que esté bien instalado, comprobando la versión en la consola del símbolo del sistema con los comando “node –v” y “npm -v”




- Despues de haber comprobado, se procedió a ejecutar el primer programa “Hola mundo”. Para eso, se utilizo el comando “node” para ingresar al

programa y otro “>console.log(“Hola mundo, desde Node”);” para ejecutar el programa




## 6. Preguntas de Control

- **¿Qué es un lenguaje de programación?**

  Es un lenguaje el cual está compuesto por una sintaxis (en la mayoría de los casos ya tipeada) y nos permite adentrarnos en el mundo de la programación

- **¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?**

  Es un programa de software donde reúne todas las herramientas de programación, las cuales son: Editor de código, compilador y depurador

- **¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?**

  Es un lenguaje el cual se puede traducir a lenguaje binario (1,0) y que tiene sus propias definiciones para funciones, variables, etc.

## 7. Conclusiones

Redacte las principales conclusiones de la práctica, vinculándolas con el objetivo planteado que eran la instalación de los tres lenguajes de programación y la compilación y ejecución del primer programa denominado “Hola mundo” en cada uno de ellos.

## 8. Recomendaciones

Por ahora ninguna

## 9. Bibliografía / Referencias

10. [1] https://learn.microsoft.com/es-es/java/openjdk/download
11. [2] https://apps.microsoft.com/detail/9ncvdn91xzqp?hl=es-ES&gl=EC
12. [3] https://nodejs.org/en/download

## 13.Anexos